Hugo Marquerie 26/02/2025

# Teorema universal de las aplicaciones cocientes

**Teorema 1 (Propiedad universal de las aplicaciones cocientes).**
*Sea* $\rho\colon X \to Y$ *una aplicación cociente,* $(Z, \mathcal{T}_Z)$ *un espacio topológico y* $g\colon X \to Z$ *una aplicación constante en cada fibra de* $\rho$*, es decir,* $\forall y \in Y : \forall x \in \rho^{-1}(\{y\}) : g(x) = c_y \in Z$

$$\implies \exists! f\colon Y \to Z \text{ tal que } f \circ \rho = g \text{ y se cumple que}$$

(I) $f$ *es continua* $\iff$ $g$ *es continua.*

(II) $f$ *es una aplicación cociente* $\iff$ $g$ *es una aplicación cociente.*

***Demostración*:**

■

# Referenciado en

- Corolario de la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas